Hidratação, Reposição Eletrolítica e Recuperação Nutricional

Carlos Magno

ESPAÇO RESERVADO

para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

LINHA DO TEMPO DA AULA

Quatro blocos, da fisiologia do suor à beira do campo; cerca de 42 minutos.

1 Água, calor e suor

~7 min

- Compartimentos e termorregulação
- Taxa de suor e sódio
- Aclimatação e como medir

2 Desidratação e desempenho

~10 min

- O que recomendam as sociedades
- A regra dos 2% e o calor
- Sede ou plano

3 Antes, durante e hiponatremia

~9 min

- Começar euidratado; hiper-hidratação
- O que beber, por duração
- Hiponatremia: reconhecer e tratar

4 Reidratação, cãibras e recuperação

~16 min

- Quanto e com quê repor; sódio e bebidas
- Oral × endovenosa; cafeína e álcool
- Cãibras, golpe de calor, carboidrato e proteína

ESPAÇO RESERVADO

para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

PARTE 1 · ÁGUA, CALOR E SUOR

Onde está a água do corpo e como o calor é dissipado.

Quanto se perde de suor e de sódio.

Aclimatação e medida da taxa de suor.

ESPAÇO RESERVADO

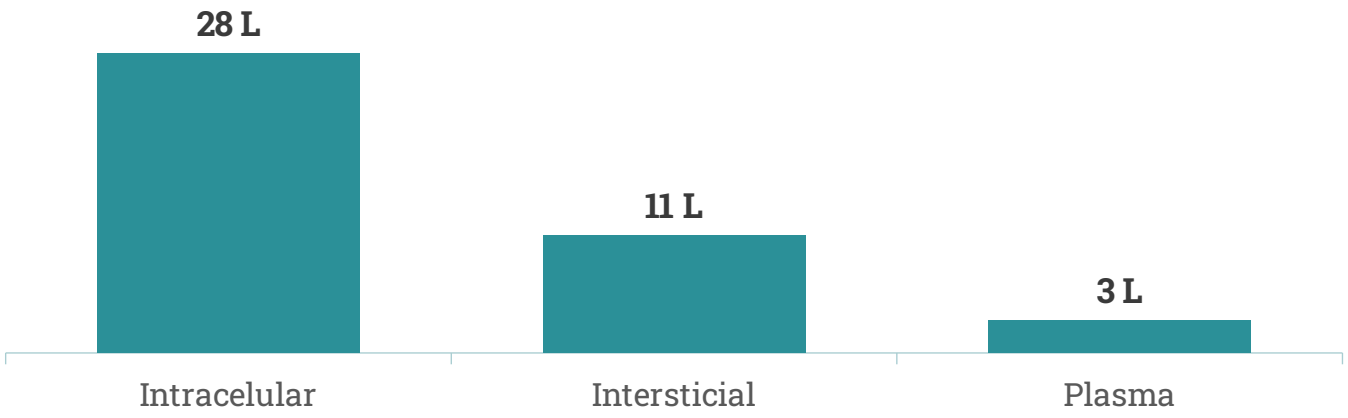
para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

ONDE ESTÁ A ÁGUA DO CORPO

LIVRO-TEXTO + POSICIONAMENTO

Compartimentos de água (L), homem de 70 kg



› Água corporal total: ~60% da massa (~42 L); ~50% nas mulheres, que têm mais gordura.

› O suor é hipotônico: a água sai também das células, e todos os compartimentos contribuem para o déficit.

› Perder 2% da massa (1,4 L) é perder ~3% da água corporal total (cálculo).

Fonte: Guyton & Hall 2017, cap. 25 [1]; McDermott et al. 2017 (NATA) [2]

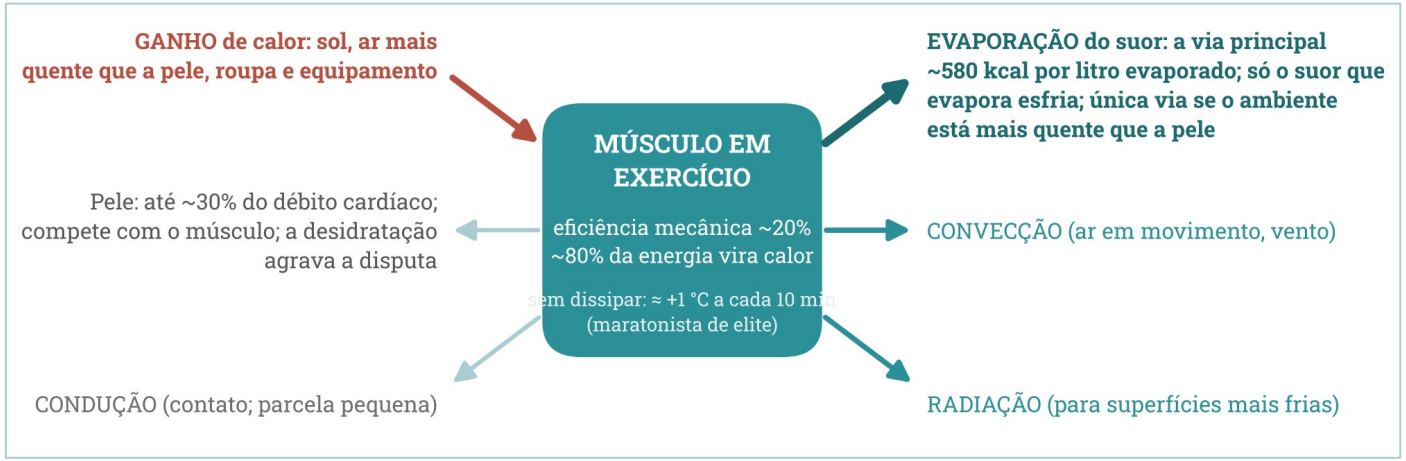
ESPAÇO RESERVADO

para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

TERMORREGULAÇÃO NO EXERCÍCIO

LIVROS-TEXTO



Como o calor do exercício sai do corpo: a evaporação do suor é a via principal.

- **~80% da energia gasta vira calor**; cada litro de suor que evapora remove ~580 kcal.
- Ambiente mais quente que a pele: só a evaporação esfria; o resto vira ganho de calor.
- Pele até ~30% do débito cardíaco: compete com o músculo; a desidratação agrava.

Esquema construído para a aula a partir de Guyton & Hall 2017 (cap. 74) e Burke & Deakin 2015 (cap. 1 e 13).

Fonte: Burke & Deakin 2015, cap. 1 e 13 [3]; Guyton & Hall 2017, cap. 74 [1]

ESPAÇO RESERVADO

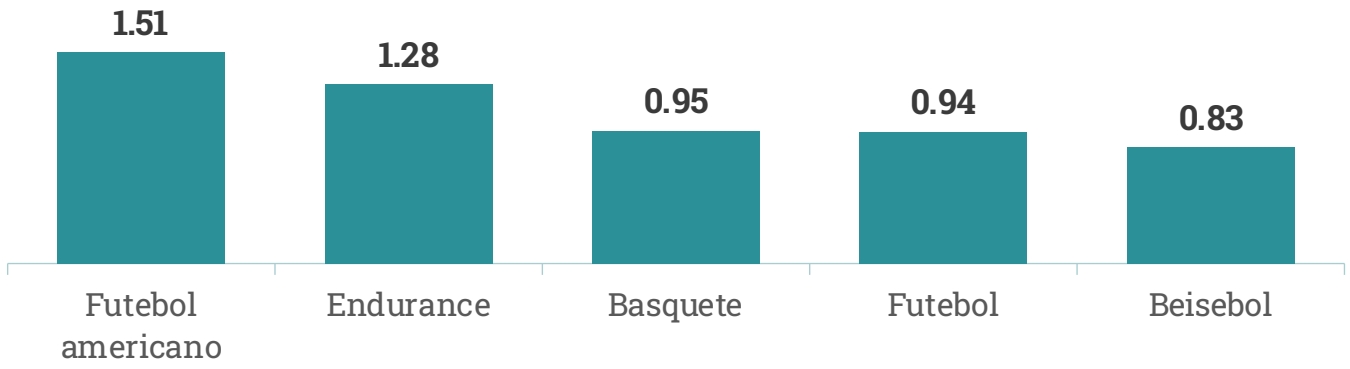
para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

QUANTO SE PERDE DE SUOR?

DADOS DE 1.303 ATLETAS + REVISÃO

Taxa de suor (L/h), média por modalidade; 1.303 atletas testados de 2000 a 2017



› Típico: 0,5 a 2,0 L/h; acima de 3 L/h é raro (~2% dos atletas). Sódio no suor: ~10 a 70 mmol/L.

› Dispersão grande dentro de cada esporte (endurance: 1,28 ± 0,57 L/h); o sódio do suor varia ~11–17% de um dia para outro.

> Não existe receita única: a reposição precisa ser individual.

Fonte: Barnes et al. 2019 [4]; Baker 2017 [5]

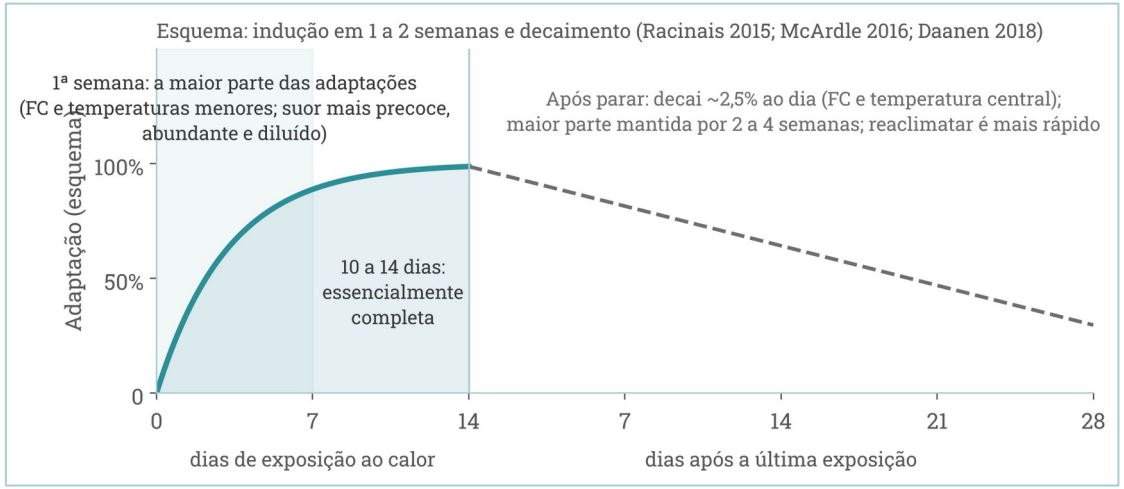
ESPAÇO RESERVADO

para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

ACLIMATAÇÃO AO CALOR

METANÁLISES + CONSENSO + LIVRO-TEXTO



Suor mais precoce, abundante e diluído; FC e temperatura central menores.

- Metanálises: < 14 dias já melhora o desempenho no calor; mulheres se adaptam igual.
- Atletas que viajam para o calor (2024): FC de repouso −6 bpm; temperatura central −0,2 °C.
- Ciclistas de elite (2024): +0,44 L/h de suor, −14 mmol/L de sódio; perdido em 2 semanas.

Esquema construído para a aula a partir de Racinais et al. 2015, McArdle et al. 2016 e Daanen et al. 2018; curva ilustrativa.

Fonte: Tyler et al. 2016 [6]; Kelly et al. 2023 [7]; Brown et al. 2024 [35]; Cubel et al. 2024 [36]; Racinais et al. 2015 [37]; Daanen et al. 2018 [38]; McArdle et al. 2016 [8]

ESPAÇO RESERVADO

para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

COMO MEDIR A TAXA DE SUOR

REVISÃO + POSICIONAMENTO

› Pesar antes e depois (nu ou com roupa seca); anotar o que bebeu e se urinou.

› Taxa (L/h) = (massa antes − massa depois + líquido ingerido − urina) ÷ horas.

Exemplo de cálculo (valores ilustrativos)	Valor
Massa antes → depois	70,0 → 69,1 kg (−0,9 kg)
Líquido ingerido; urina	0,4 L; nenhuma
Taxa de suor (60 min)	0,9 + 0,4 = 1,3 L/h

Fonte: Baker 2017 [5]; McDermott et al. 2017 (NATA) [2]. Exemplo numérico ilustrativo da fórmula, sem dados de pessoa real

ESPAÇO RESERVADO

para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

PARTE 2 · DESIDRATAÇÃO E DESEMPENHO

O que os posicionamentos recomendam.

A regra dos 2%: de onde vem e quando vale.

Sede ou plano?

ESPAÇO RESERVADO

para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

O QUE RECOMENDAM AS SOCIEDADES

POSICIONAMENTOS 2017 E 2020

±1%

da massa habitual: começar euidratado

< 2%

de perda de massa ao fim do exercício

0 g

de ganho de peso durante o exercício

› Plano individual: taxa de suor, ambiente, aclimatação, duração, intensidade e tolerância gastrointestinal.

› O excesso de líquido hipotônico causa hiponatremia: não ganhar peso durante o exercício.

Fonte: McDermott et al. 2017 (NATA) [2]; McCubbin et al. 2020 (SDA) [9]

ESPAÇO RESERVADO

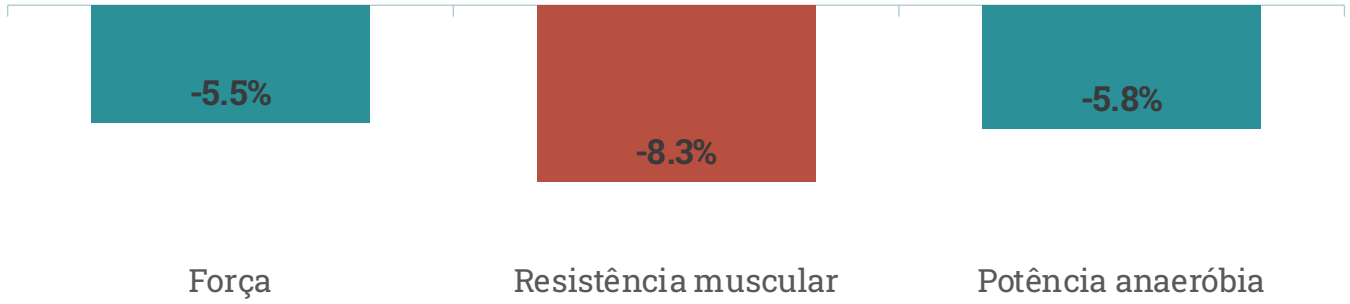
para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

A REGRA DOS 2%: O QUE ELA AFETA

REVISÃO + METANÁLISES

Hipoidratação e desempenho de força e potência: variação média (%), 28 estudos (Savoie 2015)



› Endurance: revisão aponta limiar de ~2% da massa, mediado pela perda de volume; força e potência sem limiar claro.

› Força e potência: efeito menor em treinados; desidratar durante o exercício piorou mais que a passiva.

› Cognição (33 estudos): prejuízo pequeno, maior acima de 2% (atenção, função executiva, coordenação).

› **O impacto depende da tarefa:** endurance, força, cognição ou habilidade não respondem igual.

Fonte: Cheuvront & Kenefick 2014 [10]; Savoie et al. 2015 [11]; Wittbrodt & Millard-Stafford 2018 [12]

ESPAÇO RESERVADO

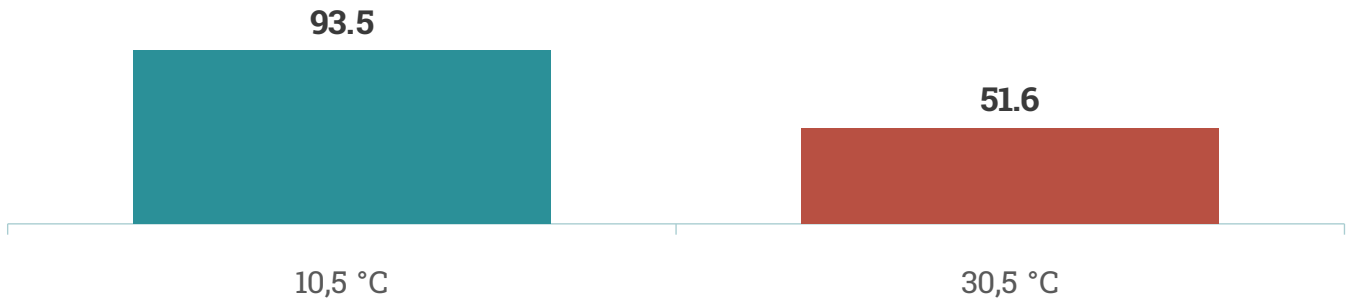
para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

O CALOR MUDA A CONTA

ENSAIO CLÁSSICO + REVISÃO + METANÁLISE 2025 + LIVRO

Tempo até a exaustão a ~70% do VO2max (min), 8 homens; relação em U invertido entre 3,6 e 30,5 °C (Galloway & Maughan 1997)



› Hipoidratação não prejudica o aeróbio submáximo no frio, às vezes no temperado e geralmente no calor (Sawka 2015).

› O prejuízo começa com pele acima de ~27 °C: −1,5% a cada 1 °C a mais; mecanismo central: sobrecarga cardiovascular (menos plasma + pele dilatada).

› Dado clássico: cada litro de suor perdido, +8 bpm e −1 L/min de débito cardíaco.

› **Calor e desidratação aumentam o uso de carboidrato** (51 estudos, 502 pessoas, 2025): abastecer na prova quente importa ainda mais.

Fonte: Galloway & Maughan 1997 [39]; Sawka et al. 2015 [13]; Mougin et al. 2025 [40]; McArdle et al. 2016, cap. 10 [8]

ESPAÇO RESERVADO

para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

METANÁLISES: DEPENDE DO PROTOCOLO

METANÁLISES

Metanálise	Achado
Goulet 2013: 15 estudos, 122 pessoas	Contra-relógio: +0,09% (p = 0,9); intensidade fixa: −1,91% (p < 0,05)
Deshayes 2020: 15 estudos, 186 pessoas	Começar já desidratado (−3,6% em média): desempenho aeróbio −2,4% (IC95% 0,8 a 4,0) em provas ≤ 1 h

> Desidratar durante um contra-relógio, começar desidratado e manter intensidade fixa são situações diferentes.

Fonte: Goulet 2013 [14]; Deshayes et al. 2020 [15]

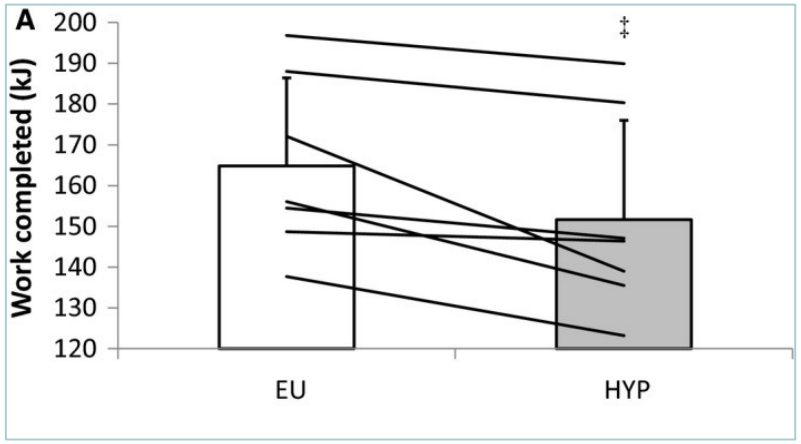
ESPAÇO RESERVADO

para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

E QUANDO O ATLETA NÃO SABE?

ENSAIOS CEGOS (n = 7 A 14)



Trabalho em 15 min no calor: barras = média; linhas = cada participante (EU hidratado × HYP hipoidratado).

› James 2017 (7 homens, 34 °C): −2,4% de massa; trabalho de 152 × 165 kJ em 15 min.

› Funnell 2019 (14 ciclistas, 31 °C): −3%; contra-relógio 11,4% mais lento (cego) e 10,1% (não cego).

› Wall 2015 (10 ciclistas, vento de 32 km/h): −3% sem diferença em 25 km.

Imagem: James et al. 2017, Physiol Rep, Fig. 4A (CC BY 4.0). https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5492205/

Fonte: James et al. 2017 [16]; Funnell et al. 2019 [17]; Wall et al. 2015 [18]

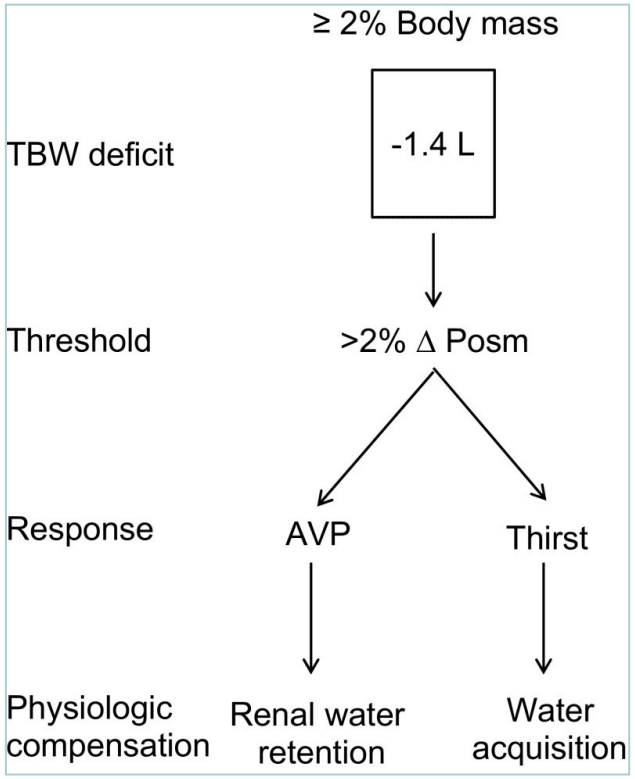
ESPAÇO RESERVADO

para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

SEDE: SENSÍVEL, MAS ATRASADA

REVISÃO + LIVROS-TEXTO



- Esquema para 70 kg: ~2% de massa (1,4 L) eleva a osmolalidade e dispara vasopressina e sede.
- Boca, faringe e estômago aliviam a sede antes da reposição completa.
- Em corridas longas, a ingestão voluntária raramente passa de ~0,5 L/h.

Imagem: Kenefick 2018, Sports Med, Fig. 1 (CC BY 4.0). https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5790864/

Fonte: Kenefick 2018 [19]; Guyton & Hall 2017, cap. 29 [1]; Burke & Deakin 2015, cap. 13 [3]

ESPAÇO RESERVADO

para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

SEDE OU PLANO?

REVISÃO + METANÁLISE

Planejado é melhor quando	Sede pode bastar quando
Mais de 90 min, sobretudo no calor	Menos de 1 h a 90 min
Taxa de suor alta e intensidade alta	Clima mais frio
Há foco em desempenho ou meta de 1 g/min de carboidrato	Intensidade baixa

> Metanálise (82 pessoas, provas de 1–2 h): à vontade 505 × planejado 1.073 mL/h; perda de 2,1% × 1,0%; desempenho semelhante.

Fonte: Kenefick 2018 [19]; Goulet & Hoffman 2019 [20]

ESPAÇO RESERVADO

para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

PARTE 3 · ANTES, DURANTE E HIPONATREMIA

Como chegar euidratado.

O que beber durante, por duração.

Hiponatremia: reconhecer e tratar.

ESPAÇO RESERVADO

para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

ANTES: COMEÇAR EUIDRATADO

POSICIONAMENTOS + LIVROS

› Meta: começar euidratado (±1% da massa habitual); não sobrecarregar.

› Sugestão de livro-texto: 400 a 600 mL 2 a 3 h antes e 150 a 300 mL ~30 min antes.

› Urina concentrada na chegada é comum: até 1/3 dos jogadores com > 900 mOsm/kg antes do jogo.

Peso
massa da manhã × habitual (±1%)

Urina
cor e primeira urina da manhã

Sede
sinal pessoal; menos sensível após os 50 anos

> Nos dias antes de uma prova no calor: peso, cor da urina e sede combinados são mais confiáveis que cada um isolado (SDA 2020).

Fonte: McDermott et al. 2017 (NATA) [2]; McCubbin et al. 2020 (SDA) [9]; McArdle et al. 2016, cap. 10 [8]; Burke & Deakin 2015, cap. 13 [3]

ESPAÇO RESERVADO

para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

HIPER-HIDRATAR: SÓDIO E GLICEROL

POSICIONAMENTOS + WADA 2027

› Não é rotina: só com motivo (pouco acesso a líquido, grandes perdas previstas) e supervisão.

Sobrecarga de sódio

20 a 40 mg/kg com 10 mL/kg de líquido, 1 a 2 h antes: expande o plasma em carga fixa no calor (SDA 2020).

Glicerol

1,2 a 1,4 g/kg de massa livre de gordura com ~25 mL/kg, 90 a 180 min antes; benefício no desempenho incerto; NATA não recomenda.

› Glicerol saiu da lista da WADA em 2018 e não está na lista de 2027; expansores plasmáticos EV continuam proibidos.

> Qualquer protocolo deve ser testado no treino: desconforto gastrointestinal e cefaleia são possíveis.

Fonte: McDermott et al. 2017 (NATA) [2]; McCubbin et al. 2020 (SDA) [9]; WADA 2027 [21]

ESPAÇO RESERVADO

para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

DURANTE: O QUE BEBER, POR DURAÇÃO

LIVRO-TEXTO + POSICIONAMENTO

Duração	Conduta
< 30 min	Beber durante não ajuda; reidratar entre as sessões
30 a 60 min	Bebida fria (10 a 20 °C) e palatável, com carboidrato
1 a 2,5 h	Não beber acima da taxa de suor; carboidrato 30 a 60 g/h
> 2,5 h	Incluir sódio; hiponatremia é possível; perda de 1 a 2% é aceitável

› Sódio é o único eletrólito a acrescentar: esportivas 10–30, soluções de reidratação 30–90, refrigerantes 1–2 mmol/L.

› Acima de ~8% de carboidrato, mais desconforto gastrointestinal.

› Sódio extra: para suor muito salgado (> 60 mEq/L) e taxa alta (> 2,5 L/h).

Fonte: Burke & Deakin 2015, cap. 13 [3]; McDermott et al. 2017 (NATA) [2]

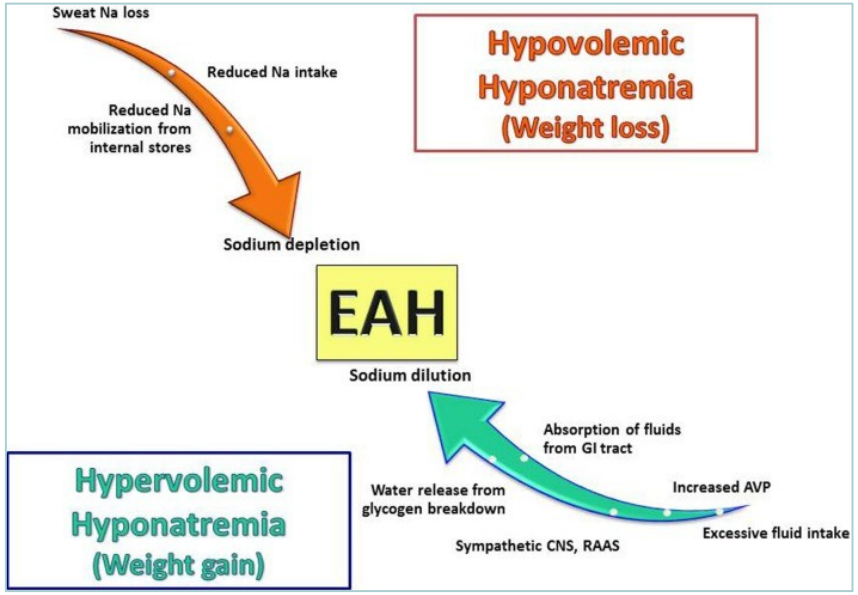
ESPAÇO RESERVADO

para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

HIPONATREMIA ASSOCIADA AO EXERCÍCIO

ATUALIZAÇÃO DE CONSENSO + POSICIONAMENTO



Mecanismos que se somam: excesso de água (hipervolêmica) ou perda de sódio (hipovolêmica), com vasopressina nos dois casos.

- Sódio < 135 mmol/L.
- 11% de 1.089 triatletas Ironman testados após a prova.
- Causa principal: beber líquido hipotônico além das perdas, com vasopressina não osmótica.
- Encefalopatia em geral com sódio < 125, já descrita com 131.

Imagem: Hew-Butler et al. 2017, Front Med, Fig. 2 (CC BY 4.0). https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5334560/

Fonte: Hew-Butler et al. 2017 [22]; McDermott et al. 2017 (NATA) [2]

ESPAÇO RESERVADO

para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

BOSTON: QUEM TEVE HIPONATREMIA

COORTE (n = 488)

13%

de 488 corredores com sódio ≤ 135 mmol/L; 0,6% com ≤ 120

7,4

razão de chances para tempo > 4 h (× < 3,5 h); IC95% 2,9 a 23,1

- Ganho de peso na corrida: razão de chances 4,2 (2,2 a 8,2); IMC extremo também.
- Sexo feminino, tipo de bebida e AINEs não foram preditores independentes.
- No exercício, o menor fluxo renal reduz a capacidade de excretar água em excesso.

Fonte: Almond et al. 2005 [23]; McArdle et al. 2016, cap. 10 [8]

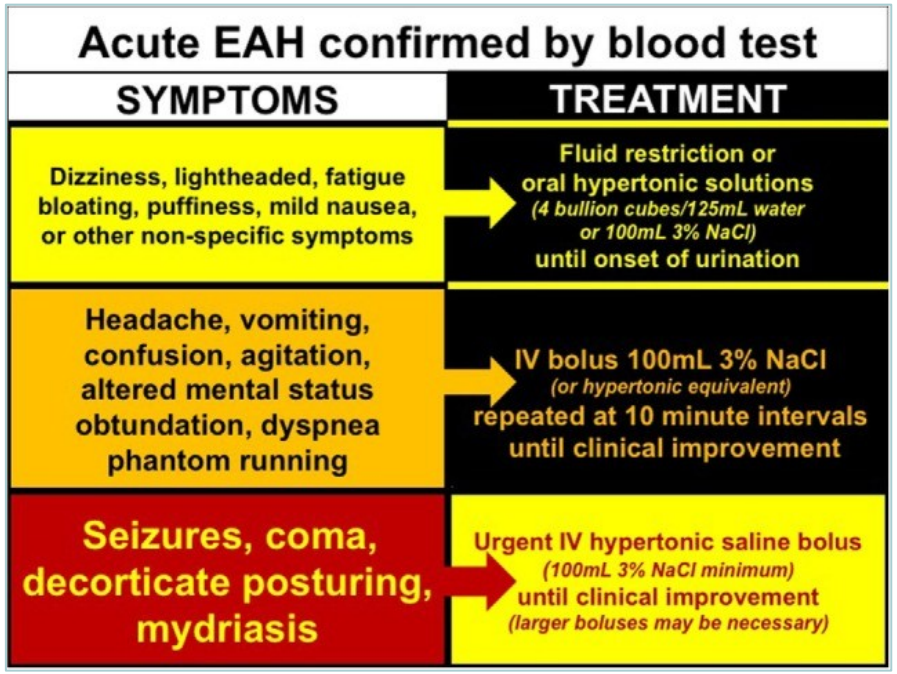
ESPAÇO RESERVADO

para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

HIPONATREMIA: RECONHECER E TRATAR

ATUALIZAÇÃO DE CONSENSO



› Leve a moderada: restrição de líquido ou salina hipertônica oral.

› Grave: NaCl 3%, 100 mL EV, a cada 10 min até melhorar.

› Salina isotônica: resposta em dias, não horas.

› Dosar o sódio de forma seriada.

> Com o diagnóstico confirmado, soluções hipotônicas são contraindicadas.

Imagem: Hew-Butler et al. 2017, Front Med, Fig. 4 (CC BY 4.0). https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5334560/

Fonte: Hew-Butler et al. 2017 [22]

ESPAÇO RESERVADO

para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

PARTE 4 · REIDRATAÇÃO, CÃIBRAS E RECUPERAÇÃO

Quanto e o que beber depois.

Cãibras e calor.

Carboidrato e proteína na recuperação.

ESPAÇO RESERVADO

para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

PÓS-EXERCÍCIO: QUANTO E COM QUÊ

POSICIONAMENTOS + ENSAIO

até 150%

do déficit se a próxima sessão é em < 4 h

> 12 h

até a próxima sessão: comida e bebida habituais bastam

› Sem sódio suficiente, o volume extra só vira urina.

› O rim conserva sódio: não é preciso repor todo o sódio do suor, mas incluí-lo reduz a diurese.

› Beber de forma espaçada, junto com comida salgada, retém mais.

Fonte: McDermott et al. 2017 (NATA) [2]; McCubbin et al. 2020 (SDA) [9]; Maughan & Leiper 1995 [24]

ESPAÇO RESERVADO

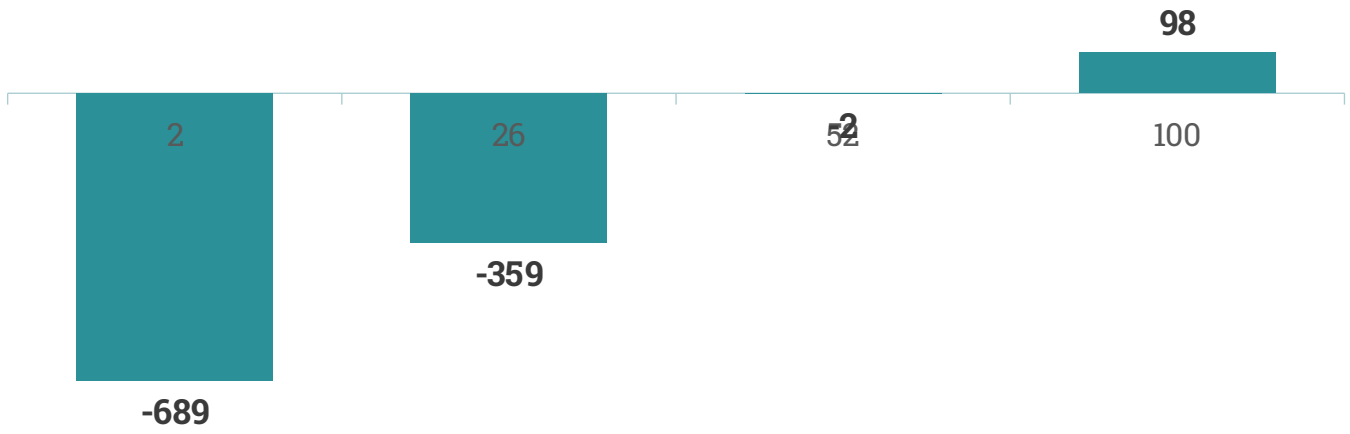
para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

SÓDIO NA BEBIDA E BALANÇO HÍDRICO

ENSAIO CLÁSSICO (n = 6)

Balanço hídrico 5,5 h após beber 150% da perda (mL), por sódio da bebida (mmol/L); 6 homens



> Mesmo volume, menos urina com mais sódio. Estudo pequeno, coerente com os maiores.

Fonte: Maughan & Leiper 1995 [24]; Burke & Deakin 2015, cap. 14 [3]

ESPAÇO RESERVADO

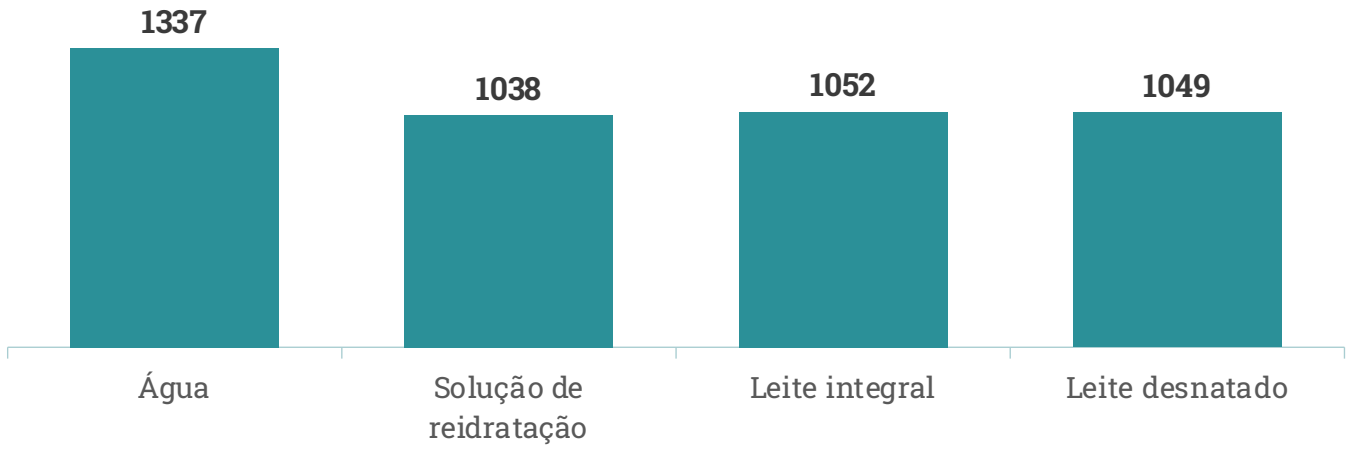
para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

QUAL BEBIDA RETÉM MAIS LÍQUIDO

ENSAIO RANDOMIZADO (n = 72)

Urina em 4 h após 1 L (g), 72 homens euidratados em repouso



> Bebida esportiva, refrigerante, chá, café, cerveja e suco: sem diferença da água.

Fonte: Maughan et al. 2016 [25]

ESPAÇO RESERVADO

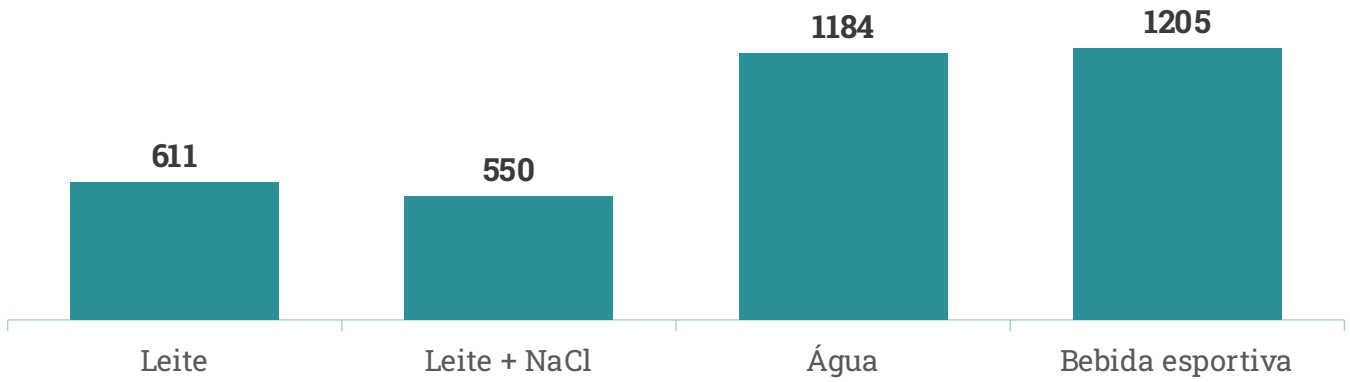
para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

LEITE, ÁGUA DE COCO E CERVEJA

ENSAIO + REVISÃO SISTEMÁTICA (ILCOR)

Urina em 5 h após beber 150% do suor perdido (mL), 11 voluntários



› Revisão sistemática (ILCOR, 2025): leite desnatado ou semidesnatado, sem comida, parece hidratar melhor que água (certeza muito baixa).

› Água de coco ≈ água; cerveja (0 a 5% de álcool): evidência insuficiente para recomendar.

Fonte: Shirreffs et al. 2007 [26]; De Brier et al. 2025 (ILCOR) [27]

ESPAÇO RESERVADO

para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

REIDRATAÇÃO: ORAL OU ENDOVENOSA?

POSICIONAMENTO + LIVRO + WADA 2027

Via oral: a regra

Desidratação moderada (2 a 5%) ou grave (> 5%): reidratar por via oral; pelo menos tão eficaz quanto a EV nos casos sem complicação, com mais alívio da sede.

Endovenosa: a exceção

Só se a via oral não é tolerada ou há perdas contínuas (vômitos, diarreia), por profissional habilitado; EV preventiva não é recomendada.

› **WADA 2027 (M2.2):** infusões ou injeções EV acima de 100 mL em 12 h são proibidas, exceto em tratamento hospitalar, cirurgia ou investigação diagnóstica.

› Vale para atletas sujeitos ao Código Mundial Antidopagem; as exceções são apenas as do texto da lista.

Fonte: McDermott et al. 2017 (NATA) [2]; Burke & Deakin 2015, cap. 14 [3]; WADA 2027 [21]

ESPAÇO RESERVADO

para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

CAFEÍNA E ÁLCOOL

POSICIONAMENTO + REVISÃO SISTEMÁTICA

Cafeína ~3 mg/kg: não desestimular

Álcool ≤ 4%: não desidrata

Álcool > 4%: mais diurese

› A cafeína pode aumentar a urina em repouso, mas não causa diurese durante o exercício.

› Cerveja (0 a 5% de álcool) não tem evidência suficiente para ser recomendada na reidratação.

Fonte: McDermott et al. 2017 (NATA) [2]; De Brier et al. 2025 (ILCOR) [27]

ESPAÇO RESERVADO

para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

CÃIBRAS: O QUE FAZER

REVISÃO BASEADA EM EVIDÊNCIAS (SORT)

Causa provável: soma de fatores intrínsecos e extrínsecos, e não uma causa única.

Recomendação	Grau
Alongamento estático leve até a cãibra ceder	A
Não usar quinino nem água tônica	A
Vinagre (ex.: suco de picles), em volume pequeno (< 100 mL), pode aliviar	B
Treinar em intensidade e ambiente semelhantes aos da competição	B
Não dar soro EV antes da prova só para prevenir cãibra	C

> Prevenção individualizada funciona melhor que conselhos genéricos como 'beba mais'.

Fonte: Miller et al. 2022 [28]

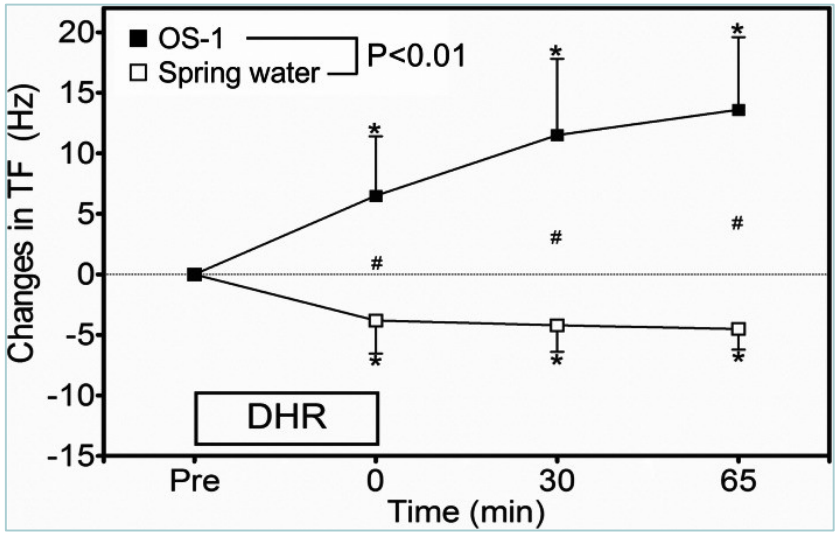
ESPAÇO RESERVADO

para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

CÃIBRA: SOLUÇÃO DE REIDRATAÇÃO × ÁGUA

ENSAIO CRUZADO (n = 10)



› 10 homens, corrida em descida a 35–36 °C, perda de 1,5 a 2%.

› Água: limiar para cãibra caiu 3,8 a 4,5 Hz; solução de reidratação: subiu 6,5 a 13,6 Hz.

› Limiar menor = mais suscetível.

Modelo de cãibra por estímulo elétrico, amostra pequena: gera hipótese, não prova prevenção em campo.

Imagem: Lau et al. 2021, J Int Soc Sports Nutr, Fig. 2 (CC BY 4.0). https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7962362/

Fonte: Lau et al. 2021 [29]

ESPAÇO RESERVADO

para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

CALOR: GOLPE DE CALOR E RESFRIAMENTO

POSICIONAMENTO + METANÁLISE

› Golpe de calor por esforço: entre as principais causas de morte súbita no esporte.

› Parar a atividade e resfriar o corpo inteiro já: imersão em água fria é o método mais eficaz.

› Com equipe no local: resfriar primeiro, transportar depois.

+6,7%

de desempenho no calor com resfriamento (28 estudos, só homens)

+5,7% × +9,9%

antes × durante o exercício

Fonte: Casa et al. 2015 (NATA) [30]; Bongers et al. 2015 [31]

ESPAÇO RESERVADO

para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

RECUPERAÇÃO: CARBOIDRATO E PROTEÍNA

LIVRO + METANÁLISES + POSICIONAMENTO

~1 g/kg/h

de carboidrato nas primeiras 4 h, se a próxima sessão é próxima

1,4–2,0

g/kg/dia de proteína para a maioria

0,25 g/kg

de proteína por refeição (20 a 40 g), a cada 3 a 4 h

› Somar proteína não acelerou a ressíntese de glicogênio em relação ao carboidrato isolado (29 ensaios).

› O horário da proteína não mudou força nem hipertrofia; o que mais pesou foi a ingestão total.

Fonte: Burke & Deakin 2015, cap. 14 [3]; Craven et al. 2021 [32]; Jäger et al. 2017 (ISSN) [33]; Schoenfeld et al. 2013 [34]

ESPAÇO RESERVADO

para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

MENSAGENS-CHAVE

› Taxa de suor e sódio variam muito: meça e individualize.

› No calor, perder mais de 2% tende a piorar o desempenho aeróbio, inclusive em estudos cegos.

› Sede ou plano: em 1–2 h, desempenho semelhante; planejar em provas longas e quentes.

› Nunca beber a ponto de ganhar peso: risco de hiponatremia.

› Recuperação rápida: até 150% do déficit, com sódio ou comida; leite é opção.

› Cãibra: multifatorial; alongar na hora e individualizar a prevenção.

ESPAÇO RESERVADO

para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

REFERÊNCIAS (1/4)

1. Hall JE. Guyton & Hall Tratado de Fisiologia Médica. 13ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier; 2017.

2. McDermott BP, Anderson SA, Armstrong LE et al. National Athletic Trainers' Association Position Statement: Fluid Replacement for the Physically Active. J Athl Train 2017;52(9):877-895.

3. Burke L, Deakin V, editores. Clinical Sports Nutrition. 5ª ed. North Ryde (NSW): McGraw-Hill Education (Australia); 2015.

4. Barnes KA, Anderson ML, Stofan JR et al. Normative data for sweating rate, sweat sodium concentration, and sweat sodium loss in athletes: An update and analysis by sport. J Sports Sci 2019;37(20):2356-2366.

5. Baker LB. Sweating Rate and Sweat Sodium Concentration in Athletes: A Review of Methodology and Intra/Interindividual Variability. Sports Med 2017;47(Suppl 1):111-128.

6. Tyler CJ, Reeve T, Hodges GJ et al. The Effects of Heat Adaptation on Physiology, Perception and Exercise Performance in the Heat: A Meta-Analysis. Sports Med 2016;46(11):1699-1724.

7. Kelly MK, Bowe SJ, Jardine WT et al. Heat Adaptation for Females: A Systematic Review and Meta-Analysis of Physiological Adaptations and Exercise Performance in the Heat. Sports Med 2023;53(7):1395-1421.

8. McArdle WD, Katch FI, Katch VL. Nutrição para o Esporte e o Exercício. 4ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2016.

9. McCubbin AJ, Allanson BA, Caldwell Odgers JN et al. Sports Dietitians Australia Position Statement: Nutrition for Exercise in Hot Environments. Int J Sport Nutr Exerc Metab 2020;30(1):83-98.

10. Cheuvront SN, Kenefick RW. Dehydration: physiology, assessment, and performance effects. Compr Physiol 2014;4(1):257-85.

11. Savoie FA, Kenefick RW, Ely BR et al. Effect of Hypohydration on Muscle Endurance, Strength, Anaerobic Power and Capacity and Vertical Jumping Ability: A Meta-Analysis. Sports Med 2015;45(8):1207-27.

ESPAÇO RESERVADO

para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

REFERÊNCIAS (2/4)

12. Wittbrodt MT, Millard-Stafford M. Dehydration Impairs Cognitive Performance: A Meta-analysis. Med Sci Sports Exerc 2018;50(11):2360-2368.

13. Sawka MN, Cheuvront SN, Kenefick RW. Hypohydration and Human Performance: Impact of Environment and Physiological Mechanisms. Sports Med 2015;45(Suppl 1):S51-60.

14. Goulet ED. Effect of exercise-induced dehydration on endurance performance: evaluating the impact of exercise protocols on outcomes using a meta-analytic procedure. Br J Sports Med 2013;47(11):679-86.

15. Deshayes TA, Jeker D, Goulet EDB. Impact of Pre-exercise Hypohydration on Aerobic Exercise Performance, Peak Oxygen Consumption and Oxygen Consumption at Lactate Threshold: A Systematic Review with Meta-analysis. Sports Med 2020;50(3):581-596.

16. James LJ, Moss J, Henry J et al. Hypohydration impairs endurance performance: a blinded study. Physiol Rep 2017;5(12):e13315.

17. Funnell MP, Mears SA, Bergin-Taylor K et al. Blinded and unblinded hypohydration similarly impair cycling time trial performance in the heat in trained cyclists. J Appl Physiol (1985) 2019;126(4):870-879.

18. Wall BA, Watson G, Peiffer JJ et al. Current hydration guidelines are erroneous: dehydration does not impair exercise performance in the heat. Br J Sports Med 2015;49(16):1077-83.

19. Kenefick RW. Drinking Strategies: Planned Drinking Versus Drinking to Thirst. Sports Med 2018;48(Suppl 1):31-37.

20. Goulet EDB, Hoffman MD. Impact of Ad Libitum Versus Programmed Drinking on Endurance Performance: A Systematic Review with Meta-Analysis. Sports Med 2019;49(2):221-232.

21. World Anti-Doping Agency. World Anti-Doping Code International Standard: Prohibited List 2027. Montreal: WADA; 2026 (publicada em 21/09/2026; em vigor a partir de 1º/01/2027). Disponível em: https://www.wada-ama.org/en/resources/2027-prohibited-list.

22. Hew-Butler T, Loi V, Pani A et al. Exercise-Associated Hyponatremia: 2017 Update. Front Med (Lausanne) 2017;4:21.

ESPAÇO RESERVADO

para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

REFERÊNCIAS (3/4)

23. Almond CS, Shin AY, Fortescue EB et al. Hyponatremia among runners in the Boston Marathon. N Engl J Med 2005;352(15):1550-6.

24. Maughan RJ, Leiper JB. Sodium intake and post-exercise rehydration in man. Eur J Appl Physiol Occup Physiol 1995;71(4):311-9.

25. Maughan RJ, Watson P, Cordery PA et al. A randomized trial to assess the potential of different beverages to affect hydration status: development of a beverage hydration index. Am J Clin Nutr 2016;103(3):717-23.

26. Shirreffs SM, Watson P, Maughan RJ. Milk as an effective post-exercise rehydration drink. Br J Nutr 2007;98(1):173-80.

27. De Brier N, Borra V, Berry DC et al. Oral Rehydration Beverages for Treating Exercise-Associated Dehydration: A Systematic Review, Part II. The Effectiveness of Alternatives to Carbohydrate-Electrolyte Drinks. J Athl Train 2025;60(1):55-69.

28. Miller KC, McDermott BP, Yeargin SW et al. An Evidence-Based Review of the Pathophysiology, Treatment, and Prevention of Exercise-Associated Muscle Cramps. J Athl Train 2022;57(1):5-15.

29. Lau WY, Kato H, Nosaka K. Effect of oral rehydration solution versus spring water intake during exercise in the heat on muscle cramp susceptibility of young men. J Int Soc Sports Nutr 2021;18(1):22.

30. Casa DJ, DeMartini JK, Bergeron MF et al. National Athletic Trainers' Association Position Statement: Exertional Heat Illnesses. J Athl Train 2015;50(9):986-1000. Errata em: J Athl Train 2017;52(4):401.

31. Bongers CC, Thijssen DH, Veltmeijer MT et al. Precooling and percooling (cooling during exercise) both improve performance in the heat: a meta-analytical review. Br J Sports Med 2015;49(6):377-84.

32. Craven J, Desbrow B, Sabapathy S et al. The Effect of Consuming Carbohydrate With and Without Protein on the Rate of Muscle Glycogen Re-synthesis During Short-Term Post-exercise Recovery: a Systematic Review and Meta-analysis. Sports Med Open 2021;7(1):9.

ESPAÇO RESERVADO

para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

REFERÊNCIAS (4/4)

33. Jäger R, Kerksick CM, Campbell BI et al. International Society of Sports Nutrition Position Stand: protein and exercise. J Int Soc Sports Nutr 2017;14:20.

34. Schoenfeld BJ, Aragon AA, Krieger JW. The effect of protein timing on muscle strength and hypertrophy: a meta-analysis. J Int Soc Sports Nutr 2013;10(1):53.

35. Brown HA, Topham TH, Clark B et al. Quantifying Exercise Heat Acclimatisation in Athletes and Military Personnel: A Systematic Review and Meta-analysis. Sports Med 2024;54(3):727-741.

36. Cubel C, Fischer M, Stampe D et al. Time-course for onset and decay of physiological adaptations in endurance trained athletes undertaking prolonged heat acclimation training. Temperature (Austin) 2024;11(4):350-362.

37. Racinais S, Alonso JM, Coutts AJ et al. Consensus recommendations on training and competing in the heat. Br J Sports Med 2015;49(18):1164-73.

38. Daanen HAM, Racinais S, Périard JD. Heat Acclimation Decay and Re-Induction: A Systematic Review and Meta-Analysis. Sports Med 2018;48(2):409-430.

39. Galloway SD, Maughan RJ. Effects of ambient temperature on the capacity to perform prolonged cycle exercise in man. Med Sci Sports Exerc 1997;29(9):1240-9.

40. Mougin L, Macrae HZ, Taylor L et al. The Effect of Heat Stress and Dehydration on Carbohydrate Use During Endurance Exercise: A Systematic Review and Meta-Analysis. Sports Med 2025;55(11):2825-2847.

ESPAÇO RESERVADO

para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

Obrigado(a)!

Fmusp

ESPAÇO RESERVADO

para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.